

北海道大 前期 令和8年度 物理

3 問 (1) 第1部で初期位相0なので.

$$y = a \sin \omega t$$

$$y = a \sin 2\pi f t$$

$$\left(T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ s} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \right)$$

(2) $x = vt$ より.

$$x = f \lambda t$$

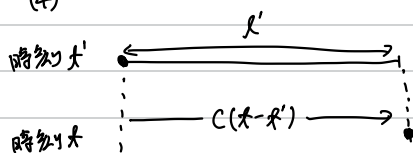
$$t = \frac{x}{f \lambda}$$

(3) (1)(2) より (1)の x を $\left(x - \frac{x}{f \lambda}\right)$ にして.

$$y = a \sin 2\pi f \left(x - \frac{x}{f \lambda}\right)$$

$$y = a \sin 2\pi \left(f x - \frac{x}{\lambda}\right)$$

(4)



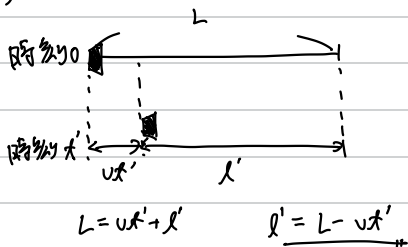
$$c(x - x') = l'$$

$$cx - cx' = l'$$

$$cx' = cx - l'$$

$$x' = x - \frac{l'}{c}$$

(5)



$$L = vt' + l'$$

$$l' = L - vt'$$

(6) (4) (5) より

$$x' = x - \frac{1}{c} (L - vt')$$

$$= x - \frac{L}{c} + \frac{v}{c} x'$$

$$x' - \frac{vx'}{c} = x - \frac{L}{c}$$

$$\frac{cx' - vx'}{c} = \frac{cx - L}{c}$$

$$x' = \frac{cx - L}{c - v}$$

(7) 原点は $y = a \sin 2\pi f t$ より

点Pは x を x' に置きかえて.

$$y = a \sin 2\pi f \left(\frac{cx - L}{c - v}\right)$$

5分分(2) (7)の式について.

$$y = a \sin 2\pi f \left(\frac{cx - L}{c - v}\right) \text{ と.}$$

$$y = A \sin 2\pi f' (x - \Delta x) \text{ の形にしておくと.}$$

↑ Δx にする

$$y = a \sin 2\pi f \frac{c}{c - v} \left(x - \frac{L}{c}\right)$$

$$y = a \sin 2\pi f' (x - \Delta x) \text{ と比較すると.}$$

$$f' = \frac{c}{c - v} f \text{ となり. これは.}$$

ドップラーの公式が求められる f' のもの!

なので. $\Delta x = \frac{L}{c}$ となり. 音速 c が距離 L の

点Pまで到達するのにかかる時間の $\frac{1}{2}$!